



ORACLE

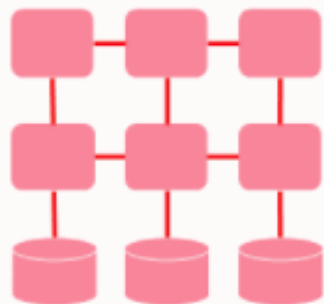
OCI Service Meshご紹介

日本オラクル株式会社
2024年9月



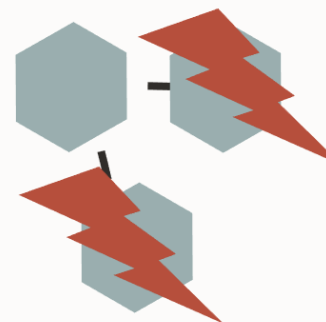
サービスメッシュ概要

マイクロサービス運用時に挙げられる課題



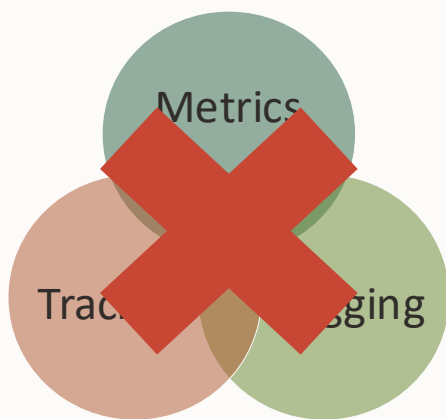
高度なデプロイ戦略への追従

- サービスダウンタイム防止
- より高度なデプロイの実施
- 一部ユーザに対する試験的機能のテスト



カスケード障害

- あるサービスの障害が連鎖的に発生（カスケード障害）する可能性



Observability(監視)の複雑さ

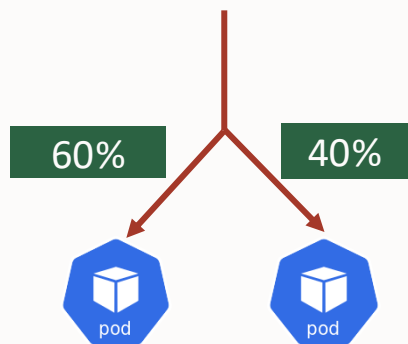
- 全体のシステム把握が複雑
- トラブルシューティングが困難になる



セキュリティの煩雑さ

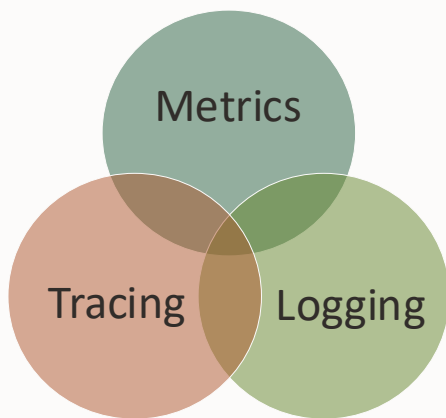
- サービス呼び出し時に認証/認可の仕組みや通信暗号化を実施する必要性

課題の解決には・・・？



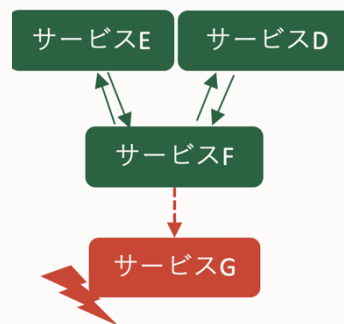
高度なデプロイ戦略の導入

- カナリアリリース、Blue/Greenデプロイなどの高度なデプロイ戦略を容易に導入



効率的なObservability(監視)

- 通信経路の制御
- 通信経路をレポートすることによる包括的な可視化



カスケード障害の防止

- 障害が発生したサービスへの通信を制御
- 余分な待ち時間の削減やキャッシュの返却

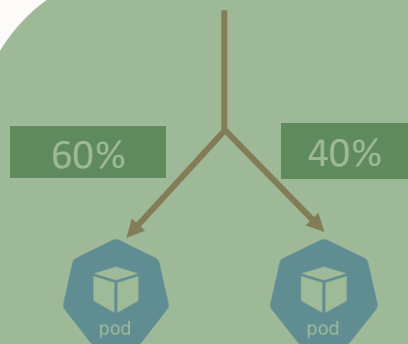


堅牢なセキュリティ

- 暗号化された通信
- 認証/認可やトラフィックフローをポリシーにより一括で制御

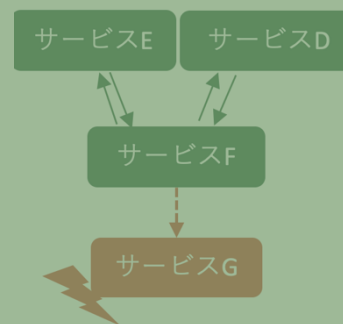


課題の解決には・・・？



高度なデプロイ戦略の導入

- カナリアリリース、Blue/Greenデプロイなどの高度なデプロイ戦略を容易に導入



カスケード障害の防止

- 障害が発生したサービスへの通信を制御
- 余分な待ち時間の削減やキャッシュの返却

サービスメッシュの利用



効率的なObservability(監視)

- 通信経路の制御
- 通信経路をレポートすることによる包括的な可視化



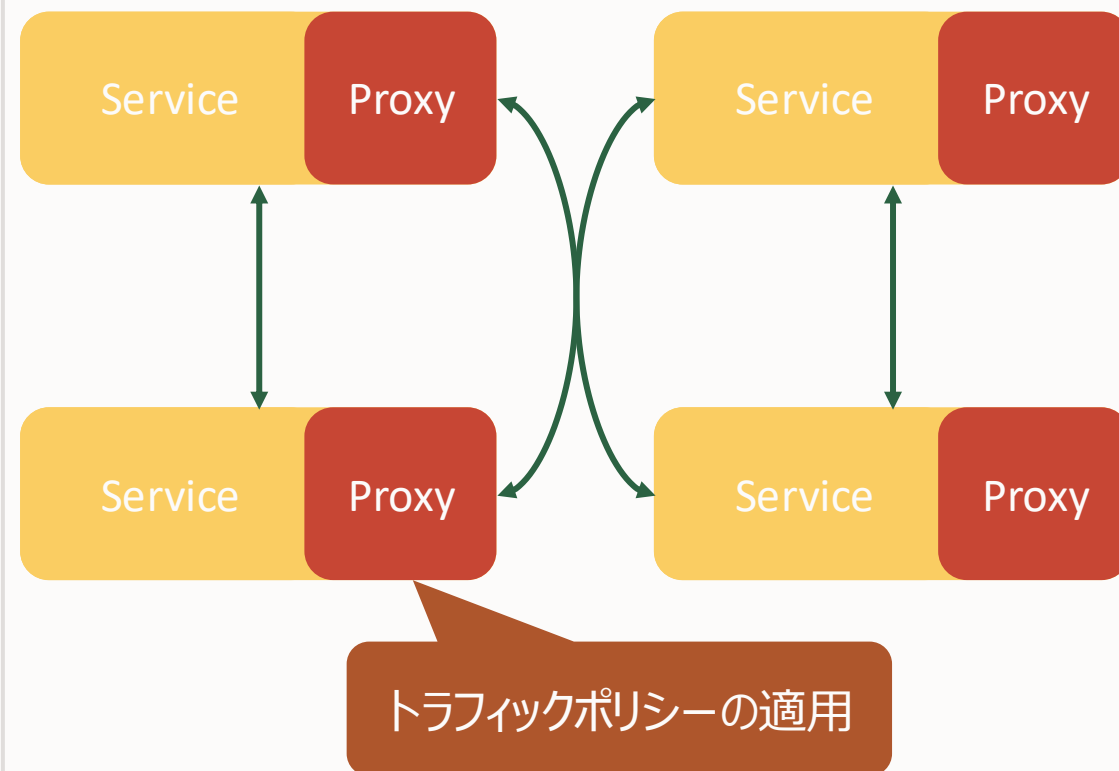
堅牢なセキュリティ

- 暗号化された通信
- 認証/認可やトラフィックフローをポリシーにより一括で制御

サービスメッシュとは

サービスメッシュパターン

- 分散システム(マイクロサービス)におけるデザインパターンの一つ
- アプリケーション側に余分な実装を行うことなく、トラフィックの管理をシームレスに実施可能な仕組み
- アプリケーション間のトラフィックにおける制御を「**プロキシ**」に**アウトソーシング**
- サービスメッシュが容易にするもの
 - 高度なデプロイ戦略の導入
 - 流入制限などのトラフィック制御
 - 包括的なモニタリング
 - 高度なセキュリティの構築(mTLSでの通信)
 - サーキットブレーカによる障害伝播の防止



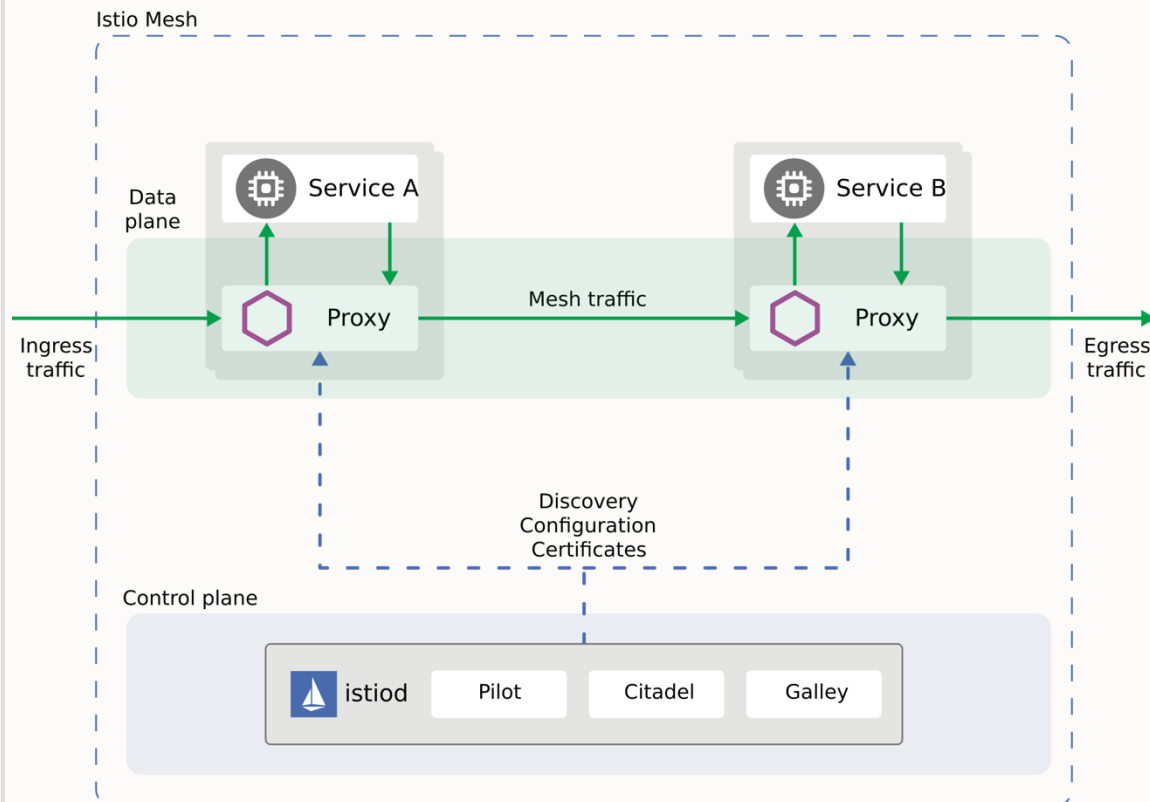
(参考)サービスメッシュのアーキテクチャ(Istioの例)

Istioのアーキテクチャ

最も有名なプロダクト：  **Istio**

- データプレーン
 - サービス間通信をプロキシが担うことで通信を制御
 - Kubernetes的にはサイドカーとしてPodごとに配置
 - IstioではEnvoyをプロキシとして利用
- コントロールプレーン
 - プロキシのポリシーを一元管理
 - Istioではistiodというデーモンに統合

Istio以外のサービスメッシュを実現するサービス(オープンソース、クラウドベンダー提供サービス問わず)でも同様のアーキテクチャを採用



参考: <https://istio.io/latest/docs/ops/deployment/architecture/>

OCI Service Mesh



OCI Service Mesh

OCIにおけるマネージドなService Meshサービス

OCI Service Mesh

- マイクロサービス間のセキュリティ、可観測性、ネットワークトラフィックなどの運用を簡素化
 - 通信の暗号化(mTLS)、アクセスの制御
 - アプリケーションのメトリクス、ログの収集と可視化
 - カナリアリリースやA/Bテストなどの高度なデプロイ戦略の実現
 - アプリケーション環境は現時点でOKEのみサポート
 - データプレーン(プロキシ)はEnvoyベース
- OCI Loggingとの連携により、プロキシのログを可視化
 - メトリクスはPrometheus/Grafana(ユーザが別途インストール)を利用
- mTLSにはOCI証明書サービスを利用(サービスメッシュ内部で利用する証明書は自動で作成)

サービス・メッシュ・サービス・メッシュ

bookinfo/bookinfo

編集 リソースの移動 タグの追加 削除

サービス・メッシュ詳細 タグ

状態: ● アクティブ

説明:

OIDC: ...h5aq 表示 コピー

コンパートメント: [redacted]

最小TLS: 許可

証明書ID: demo2

証明書コンパートメント: [redacted]

最終更新: 2022年5月19日(木) 10:22:01 UTC

作成日: 2022年5月19日(木) 10:21:38 UTC

リソース

仮想サービス(4)

アクセス・ポリシー(2)

インGRESS・ゲートウェイ(1)

メトリック

作業リクエスト(1)

リスト範囲

コンパートメント: [redacted]

仮想サービスの作成

名前	状態	最終更新
Kubernetes/バインディング・コード		
Kube/バインディング・コードbookinfo/bookinfo-ingress-gateway ①		
バインディング・ネームスペース オプション		
プロキシ・ログ・レベル		
エラー		
最大ポッド数		
1		
サービス・タイプ		
LoadBalancer		
リスナー・ポート		
+ 別のポートの追加		
ラベル		
+ 別の条件ペアの追加		

バインディング・コードの編集

Kube/バインディング・コードインGRESS・ゲートウェイ

kind: IngressGatewayDeployment

metadata

name: bookinfo/bookinfo-ingress-gateway-binding

annotations:

servicemesh.oracle.com/proxy-log-level: error

spec:

IngressGateway:

id: [redacted]

ocid1.meshingressgateway.oc1.phx.aaaaaaass1651qau4y35ryeoxdmez3yzdphibzjorfxuhwank7w44jq

deployment:

autoscaling:

minPods: 1

maxPods: 1

ports: []

service:

type: LoadBalancer

OCI Service Meshの構築方法

ociコンソールから

ガイド付きサービス・メッシュの作成

1

サービス・メッシュ

2

仮想サービス

3

インGRESS・ゲートウェイ

4

アクセス・ポリシー

5

確認

名前

bookinfo

説明

コンパートメント

orasejapan (ルート)/member/takuya.niita

takuya.niitaの認証局ID (コンパートメントの変更)

demo2

最小TLS

厳密

拡張オプションの表示

コンソールからガイド付きで各種リソースを作成!!

Kubernetes Manifestから

```
---
kind: Mesh
apiVersion: servicemesh.oci.oracle.com/v1beta1
metadata:
  name: bookinfo
  namespace: bookinfo
spec:
  compartmentId: ocid1.compartment.oc1..xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  certificateAuthorities:
    - id: ocid1.certificateauthority.oc1.phx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  mtls:
    minimum: PERMISSIVE
---
#####
# Details service
#####
kind: VirtualService
apiVersion: servicemesh.oci.oracle.com/v1beta1
metadata:
  name: details
  namespace: bookinfo
spec:
  mesh:
    ref:
      name: bookinfo
  defaultRoutingPolicy:
    type: UNIFORM
```

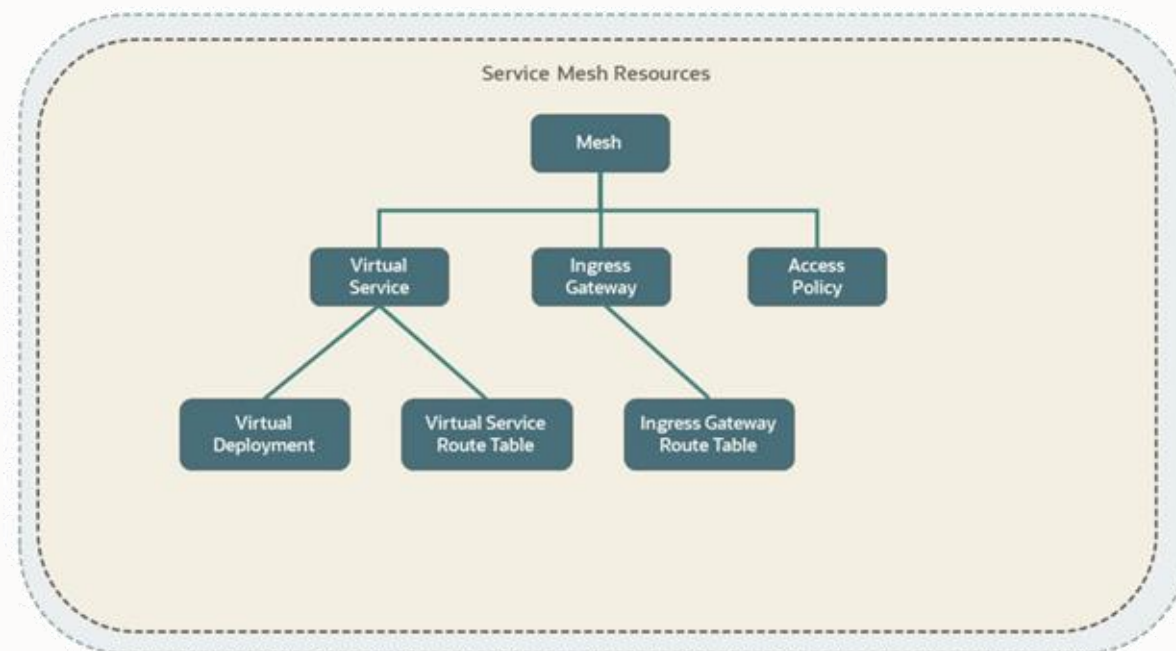
Manifestで各種リソースを作成し、kubectl apply!!



OCI Service Meshのリソース関係

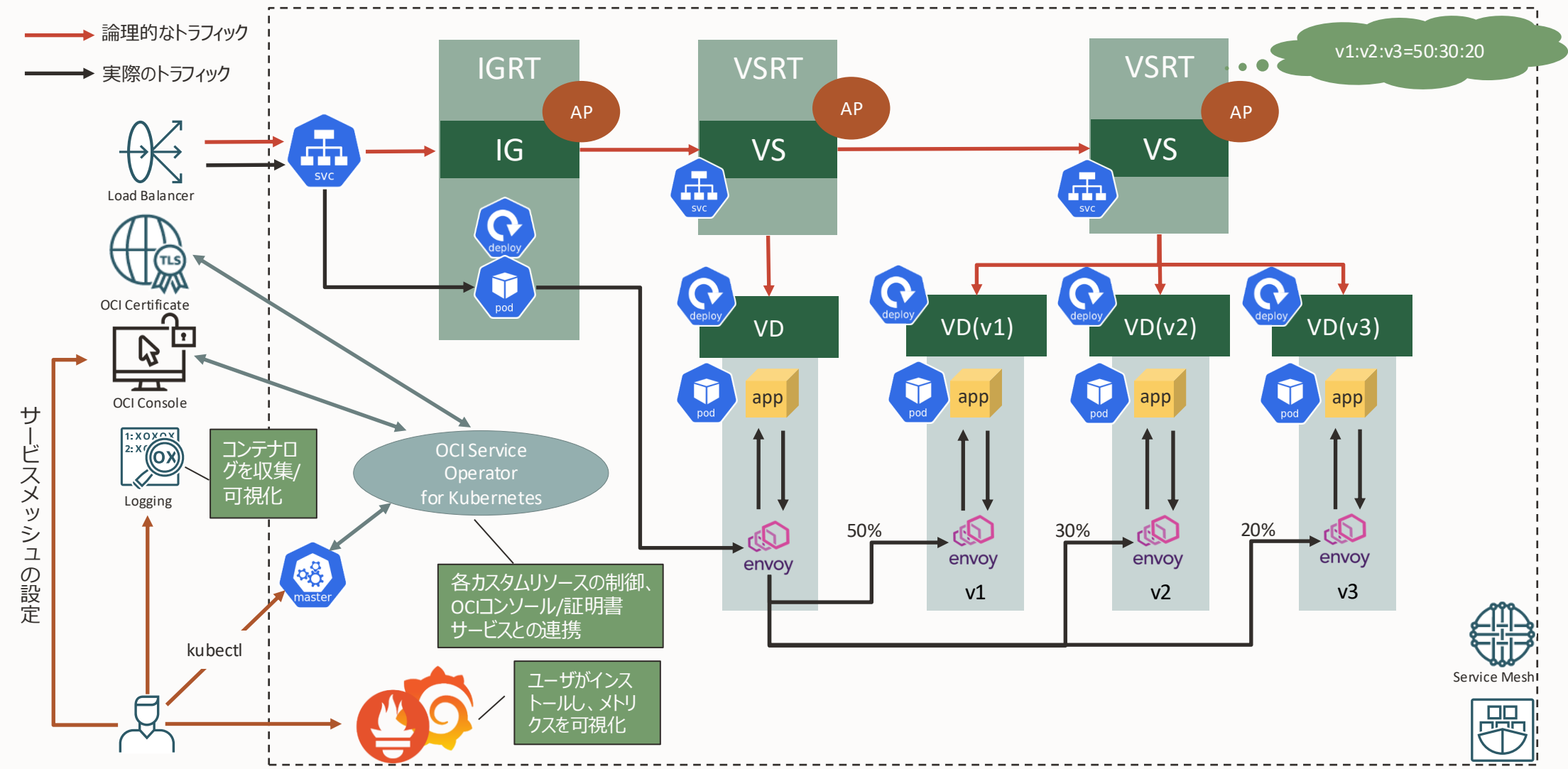
主なリソース(OKEにおけるCustom Resource)

- **Mesh**: OCI Service Meshの最上位のリソース
- **Virtual Service(VS)**: OCI Service Mesh内のService
- **Virtual Deployment(VD)**: Virtual Serviceのバージョン(特定のDeployment/Podにマッピング)
- **Virtual Service Route Table(VSRT)**: Virtual Serviceに対するルーティングポリシーを制御
- **Ingress Gateway(IG)**: サービスメッシュ外から内部へのトラフィックを制御
- **Ingress Gateway Route Table(IGRT)**: Ingress Gatewayに対するルーティングポリシーを制御
- **Access Policy(AP)**: Virtual Service/Ingress Gatewayに対するアクセスルールを制御



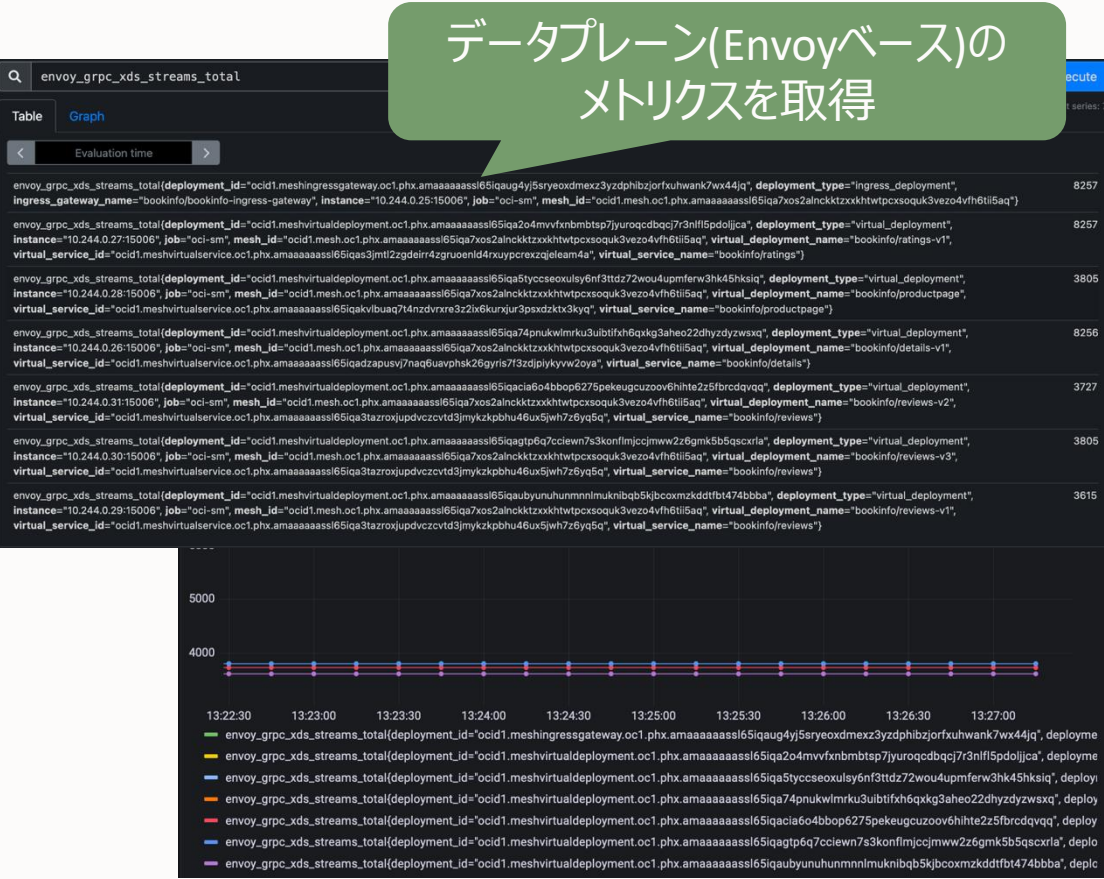
参考: <https://docs.oracle.com/en-us/iaas/Content/service-mesh/ovr-architecture.htm>

OCI Service Meshのアーキテクチャイメージ(カナリアリリースの場合)

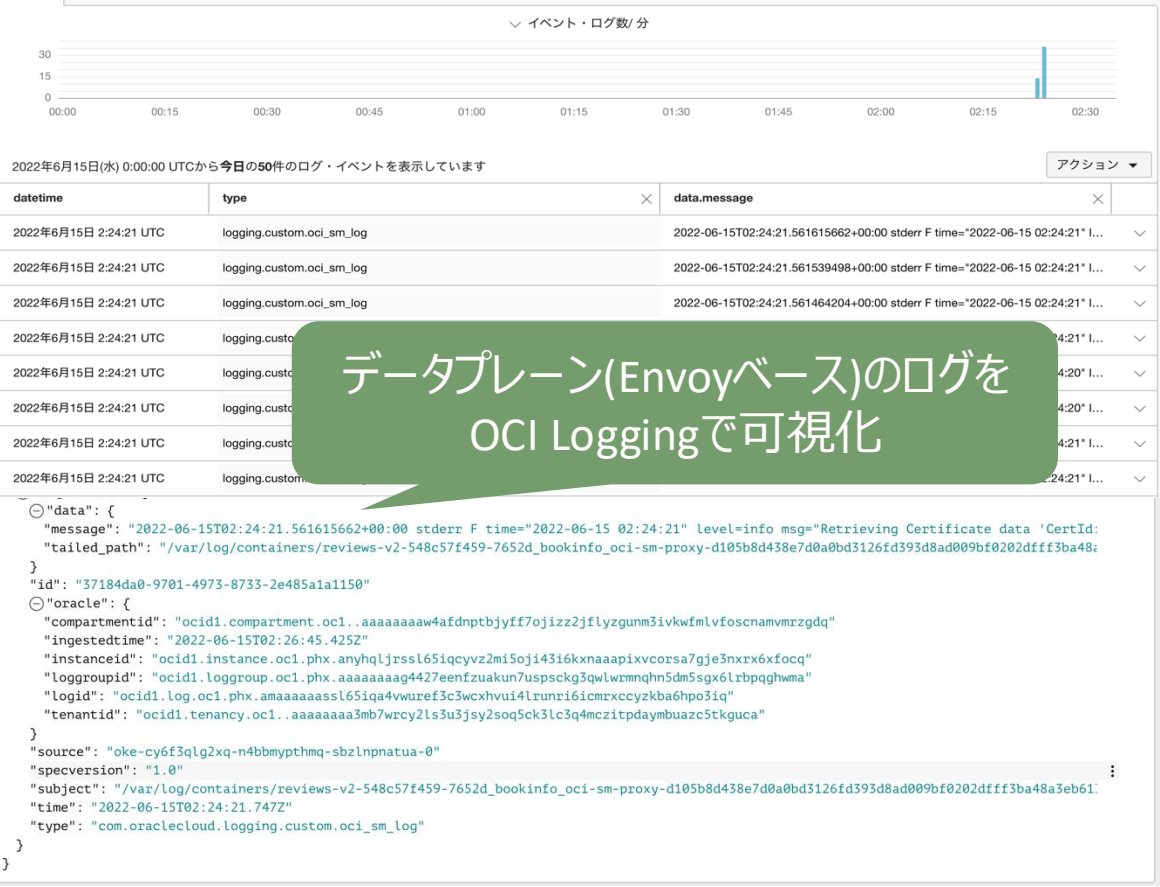


OCI Service Meshを利用したObservability

メトリクス(Prometheus/Grafanaとの連携)



ロギング(OCI Loggingとの連携)



OCI Service Meshに関連するサービス



Container Engine
For Kubernetes

Oracle Container Engine for Kubernetes (OKE)

高可用性と開発生産性を両立するKubernetesプラットフォーム

OCI Service Meshがサポートする
アプリケーション実行環境

■ ユースケース

迅速なコンテナアプリケーションのデプロイと可用性の高いKubernetesプラットフォームの実現、コンテナアプリケーション運用管理の省力化

■ 特徴

- Oracle Databaseなど他のOCI周辺サービスとの親和性による**効率的なコンテナアプリケーション環境構築の実現**
- OCI Service Operator for Kubernetesを利用した**周辺サービスの効率的な運用管理**
- 仮想サーバ(VM)だけではなく、**ベアメタルサーバ、GPUやHPCなど**を利用し、**多彩なワークロードを実現**

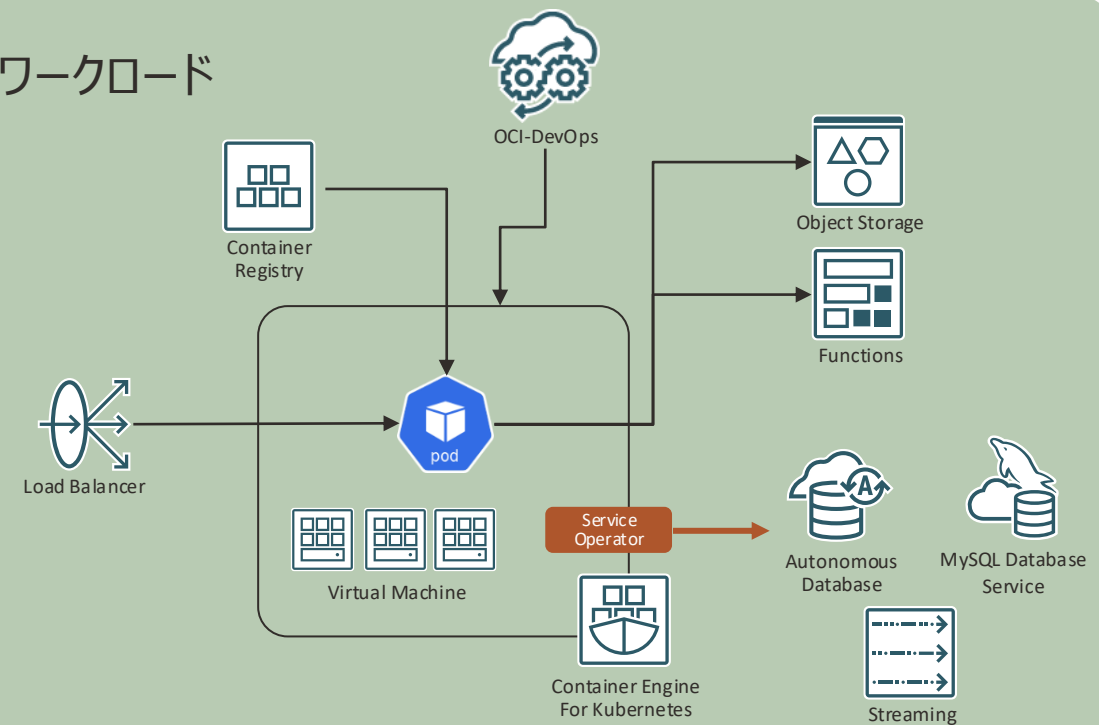
■ 価格

Basic Cluster: 無料(※)

Enhanced Cluster(1Clusterあたり): ¥15.5/hour(※)

(※別途Compute/Block Volume/Network/Load BalancerなどのIaaSサービス)利用分を課金)

ワークロード



運用監視



Logging



Monitoring



Notifications



Application
Performance
Monitoring



OCI Service Operator for Kubernetes (OSOK)

Kubernetes を介してOCIリソースを管理

Kubernetesのアドオン (OSS)

- Kubernetes環境からKubernetesのマニフェスト・ツールを使用してOCIリソースを作成、管理
- Oracle Container Engine for Kubernetes (OKE)チームによって開発され、GitHub上で[公開](#)

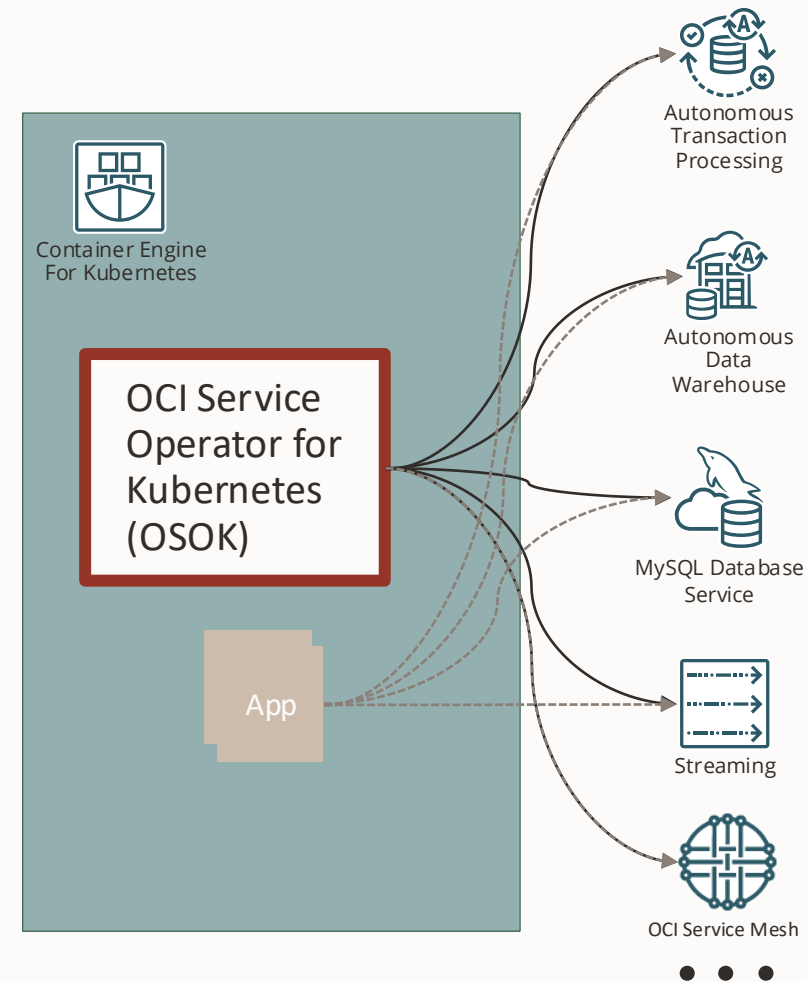
対象サービス (今後さらに拡張予定)

- Autonomous Database (ATP, ADW)
- MySQL Database Service
- Streaming
- OCI Service Mesh

効用

- コンテナ化されたアプリケーションと、それらのアプリケーションに接続されているOCIリソースの両方を透過的に管理

OCI Service Meshの
Kubernetes Operatorとして動作



※他サービスも対応予定

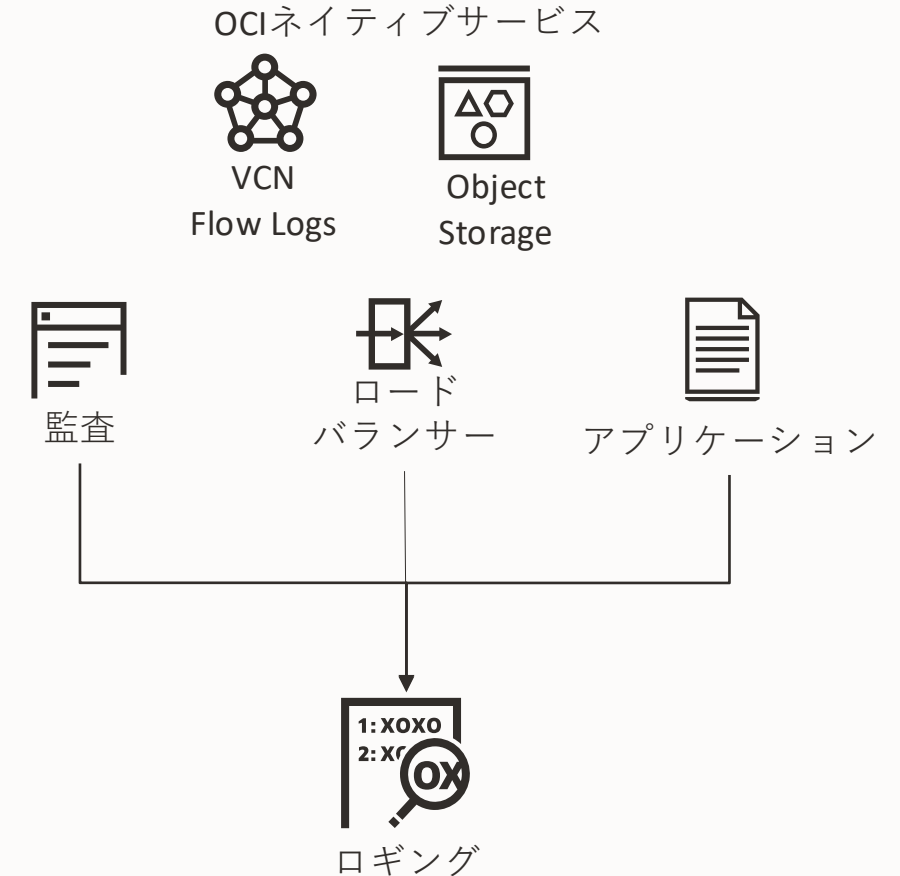
OCI Logging

スケーラブルで完全マネージド型なロギング・サービス

ログの種類

- 監査ログ
 - Oracle Cloud Infrastructureの監査ログがデフォルトで収集
- サービス・ログ
 - Oracle Cloud Infrastructureのネイティブなサービスから生成されるログ
 - API Gateway、イベント、ファンクション、ロードバランサー、オブジェクト・ストレージ、VCN Flow Logsなど
 - 各リソースに対して有効化、無効化を設定
- カスタム・ログ
 - カスタムのアプリケーションや他のクラウド、オンプレミス環境などから生成されるログ
 - APIを通じて発行、または、監視エージェントを構成することでログを収集

データプレーン(プロキシ)のログを可視化



証明書サービス（OCI Certificates）

CAや証明書の作成やライフサイクル管理を実現するマネージド・サービス

OCI Service Meshで利用する証明書の管理

- Oracle Cloud Infrastructure 証明書サービス（OCI Certificates Service）は、証明書の発行、保管、管理機能を提供するサービス
 - 管理者は手動での証明書の更新や期限管理などの作業から解放される
- 証明書（Certificate）、認証局（CA）、CAバンドルのライフサイクルを管理
 - CA/証明書/CAバンドルの作成、メタデータ更新、削除、自動更新、有効期間、バージョン管理とローテーション、証明書の外部からのインポートなど
 - CA作成にはボールのHSM非対称キー(公開鍵+秘密鍵)が必要(20個までは無償)
- 証明書を必要とするOCIリソースにシームレスに関連付けが可能
 - 例：OCI ロード・バランサーからの利用
- 無償で利用可能
- Blog：[Automating To A More Secure Connection](#)



Thank you



ORACLE